

Instalación y Configuración de **nmap** + **python-nmap**

Requisitos Previos Comunes

- Tener instalado **Python 3.6+**
- Conexión a internet
- Permisos de administrador o superusuario
- Acceso al sistema para editar variables de entorno (Windows) o usar **sudo** (Unix)

WINDOWS

1. Instalar Nmap

- Ve a: <https://nmap.org/download.html#windows>
- Descarga el instalador: **nmap-<version>-setup.exe**
- Ejecuta el instalador como **Administrador**
- Por defecto se instala en:
C:\Program Files (x86)\Nmap

2. Agregar Nmap al PATH

- Abre el menú Inicio → "Editar las variables de entorno del sistema"
- En "Variables del sistema", busca **Path** → Editar → "Nuevo"

Agrega la ruta:

C:\Program Files (x86)\Nmap

-
- Guarda y reinicia el terminal

3. Verificar instalación

En `cmd` o PowerShell:

```
nmap --version
```

Debe devolver algo como:

Nmap version 7.94 (<https://nmap.org>)

4. Instalar python-nmap

Desde terminal:

```
pip install python-nmap
```

5. Prueba rápida en Python

```
import nmap
```

```
scanner = nmap.PortScanner()
```

```
scanner.scan('127.0.0.1', '22-443')
```

```
print(scanner.all_hosts())
```

LINUX (Ubuntu/Debian)

1. Instalar Nmap

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install nmap -y
```

2. Verificar instalación

```
nmap --version
```

Debe devolver versión y licencia.

3. Instalar Python y pip (si no los tienes)

```
sudo apt install python3 python3-pip -y
```

4. Instalar **python-nmap**

```
pip3 install python-nmap
```

5. Probar desde terminal o script:

```
python3 -c "import nmap; print(nmap.PortScanner().nmap_version())"
```

MACOS

1. Instalar Homebrew (si no lo tienes)

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

2. Instalar Nmap

```
brew install nmap
```

3. Verificar instalación

```
nmap --version
```

4. Instalar Python y pip (si no los tienes)

```
brew install python
```

5. Instalar **python-nmap**

```
pip3 install python-nmap
```

6. Ejecutar prueba

```
python3 -c "import nmap; print(nmap.PortScanner().nmap_version())"
```

Solución a errores comunes

✗ **nmap program was not found in path**

- Asegúrate de que **nmap** esté instalado correctamente
- Verifica que esté en el **PATH**
- En Windows: Usa **where nmap**
- En Linux/macOS: Usa **which nmap**

✗ **ImportError: No module named nmap**

- Verifica que **python-nmap** esté instalado en el entorno correcto:

```
pip show python-nmap
```

- Si usas entornos virtuales (**venv**), asegúrate de activarlo:

```
source venv/bin/activate # Linux/macOS
```

```
venv\Scripts\activate # Windows
```

Recursos adicionales

- <https://nmap.org/book/> – Manual oficial
- **python-nmap** GitHub: <https://github.com/alessandrogianfelice/python-nmap>
- Cheatsheet de Nmap: <https://github.com/trimstray/the-book-of-secret-knowledge>